DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : CINQUIÈME

DEVOIR N° 10 · Durée : 1 heure

Origine, importance et gestion des roches sédimentaires

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Exercice 1 (02,5 points)

Complète le texte avec les mots suivants : *transport, érosion, sédiments, sédimentation, roches sédimentaires.*

Sous l'action de l'eau et du vent, les roches sont usées : c'est l'..... Les débris arrachés subissent un ..... par les cours d'eau ou le vent. Quand la vitesse diminue, ils se déposent : c'est la ..... Les dépôts ainsi formés sont appelés ..... Avec le temps, ils se tassent et se cimentent pour donner des .....

Exercice 2 (02,5 points)

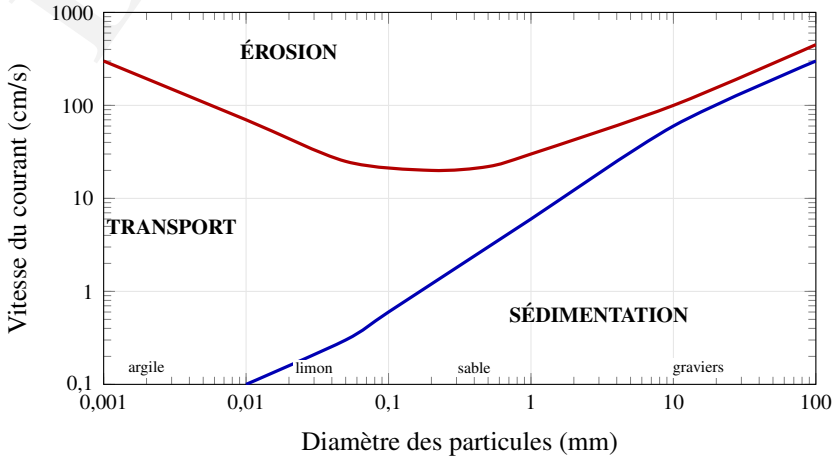
Relie chaque roche à son origine et à une utilisation (exemple : 1-a-v).

Roche	Origine	Utilisation
1. Sable	a. détritique (débris de roches)	v. fabrication du béton
2. Calcaire	b. biologique ou chimique	w. fabrication du ciment
3. Phosphate	c. biologique (restes d'êtres vivants)	x. fabrication d'engrais
4. Sel gemme	d. chimique (évaporation de l'eau)	y. alimentation, conservation
5. Argile	e. détritique (particules très fines)	z. briques, poterie

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(14 points)**

Exercice 1 (07 points)

Le diagramme ci-dessous indique, selon la taille des particules, la vitesse du courant d'eau à partir de laquelle elles sont arrachées (érosion), transportées ou déposées (sédimentation).



1) Un cours d'eau a une vitesse de 100 cm/s. Que deviennent un grain de sable de 0,5 mm et un galet de 50 mm qui se trouvent sur son lit ? **[1,5 pt]**

2) En arrivant dans un lac, la vitesse du courant chute à 1 cm/s. Quelles particules se déposent ? Lesquelles restent en suspension ? **[1,5 pt]**

3) Explique pourquoi on trouve les galets en amont des cours d'eau et l'argile près de leur embouchure. **[2 pts]**

4) Les dépôts de sable, une fois enfouis, peuvent devenir du grès. Nomme les étapes qui transforment des sédiments meubles en roche dure. **[2 pts]**

Exercice 2 (07 points)

Le Sénégal possède d'importantes roches sédimentaires : les phosphates de Taïba et de Thiès, le calcaire de Bargny et de Pout utilisé par les cimenteries, l'attapulgite, les sables lourds de la Grande Côte, le sel du lac Rose et de Kaolack. Leur exploitation crée des emplois et rapporte des devises. Mais elle entraîne aussi des problèmes : poussières des cimenteries qui provoquent des maladies respiratoires chez les riverains, terres agricoles détruites par les carrières, extraction illégale de sable sur les plages qui favorise l'avancée de la mer. Les spécialistes recommandent de reboucher et reboiser les anciennes carrières, de filtrer les fumées des usines, d'interdire le prélèvement de sable marin et de sensibiliser les populations.

1) Relève dans le texte cinq roches sédimentaires exploitées au Sénégal. **[1,25 pt]**

2) Cite deux utilisations de ces roches. **[1 pt]**

3) Relève deux avantages économiques de leur exploitation. **[1 pt]**

4) Relève trois conséquences négatives de cette exploitation sur l'environnement et la santé. **[1,5 pt]**

5) Pourquoi dit-on que les roches sédimentaires sont des ressources non renouvelables à l'échelle humaine ? **[1 pt]**

6) Propose, à partir du texte, trois mesures pour une gestion durable de ces ressources. **[1,25 pt]**

Présentation et qualité de l'expression : 01 point

LN_EDUCATION